

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준 Edge AI 시장의 전략적 요약은 다음과 같습니다. Edge AI는 다양한 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 각 세그먼트는 AI 기반의 예측 유지보수, 모바일 기기에서의 고성능 AI 추론, 자율주행차의 실시간 데이터 처리, 그리고 AI 통합 통신 인프라를 통해 시장의 효율성을 극대화하고 있습니다.

5년 전망에 따르면, 보수, 중립, 가속 시나리오 모두에서 각 세그먼트는 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.3%로, 산업 게이트웨이와 온디바이스가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 중립 시나리오에서는 12.4%의 성장률을 기록하며, 온디바이스와 통신 인프라가 시장의 주요 동력으로 부각될 것입니다. 가속 시나리오에서는 12.6%의 가장 높은 성장률을 보이며, 특히 차량 엣지가 자율주행 기술과 연결된 서비스의 발전으로 두드러진 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

이러한 전망은 디지털 전환과 IoT의 확산, 5G와 같은 최신 통신 기술의 도입 등 여러 핵심 동인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 기업들은 이러한 성장 기회를 활용하기 위해 각 시나리오의 차별점을 고려하여 전략을 수립해야 할 것입니다. Edge AI 시장은 앞으로도 지속적인 기술 발전과 인프라 투자에 힘입어 더욱 성장할 것으로 보입니다.

[2. INTRODUCTION]

Edge AI 기술은 최근 몇 년 동안 급속히 발전하며 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 현재와 미래를 분석하고, 이를 통해 기업들이 어떻게 경쟁력을 강화할 수 있는지를 탐구하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 엣지에서 수행함으로써 지연을 최소화하고, 실시간 의사결정을 가능하게 하여 산업 전반에 걸쳐 효율성을 극대화하고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스 AI, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서의 발전은 이 기술의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

보고서는 Edge AI의 글로벌 현황을 분석하고, 각 세그먼트별로 기술 발전과 시장 동향을 심층적으로 살펴봅니다. 이를 위해 다양한 데이터와 지표를 활용하여 시장의 현재 상태와 미래 전망을 제시하며, 각 세그먼트의 주요 동인과 리스크를 분석합니다. 또한, 5년 시나리오 분석을 통해 보수, 중립, 가속 시나리오에 따른 시장의 성장 가능성을 평가하고, 기업들이 이러한 변화를 어떻게 전략적으로 대응할 수 있을지를 제안합니다.

마지막으로, 본 보고서는 Edge AI 시장의 잠재적 기회와 리스크를 종합적으로 분석하여, 기업들이 향후 5년간의 비즈니스 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 전략적 방향성을 제시합니다. 이를 통해 기업들은 Edge AI 기술을 활용하여 혁신을 이루고, 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 포착할 수 있을 것입니다.

[3. GLOBAL_OVERVIEW]

Edge AI 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보여주었으며, 2025년까지의 전망은 각 세그먼트에서의 지속적인 발전과 혁신을 기반으로 하고 있습니다. 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트는 각각의 특성과 기술 발전에 따라 고르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 전환과 IoT의 확산, 5G와 같은 최신 통신 기술의 도입에 의해 더욱 가속화될 것입니다.

산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있으며, 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 효율성을 극대화하고 있습니다. 이와 함께 온디바이스 AI 기술은 모바일 기기에서 고성능의 AI 추론을 가능하게 하여 다양한 산업에서 새로운 사용자 경험을 창출하고 있습니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 가능하게 하여 지연, 보안 및 개인 정보 보호 문제를 해결하고 있으며, 통신 인프라는 AI 기술을 통합하여 새로운 수익원 창출과 서비스 제공을 통해 네트워크 성능을 향상시키고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수, 중립, 가속 시나리오 모두 비슷한 CAGR을 보이며, 각 세그먼트의 성장은 안정적인 추세를 나타냅니다. 보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.3%로 예상되며, 산업 게이트웨이와 온디바이스가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 중립 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로, 모든 세그먼트가 균형 잡힌 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 가속 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.6%로, 특히 차량 엣지가 자율주행 기술과 연결된 서비스의 발전으로 두드러진 성장을 이룰 것으로 기대됩니다. 이러한 전망은 기업들이 전략을 수립하는 데 중요한 참고 자료가 될 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 다양한 세그먼트에서 Edge AI의 발전이 가속화되고 있습니다. 각 세그먼트는 독특한 기술적 진전을 보여주며, 이는 향후 5년간의 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

첫 번째로, 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 효율성을 극대화하며, 이는 디지털 전환과 IoT의 확산에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 이 세그먼트의 주요 지표로는 AI 기반 예측 유지보수, 엣지 컴퓨팅, 산업 IoT가 있으며, 현재의 신뢰도는 0.74로 평가됩니다.

온디바이스 AI 기술은 모바일 기기에서 고성능의 AI 추론을 가능하게 하여 다양한 산업에서 새로운 사용자 경험을 창출하고 있습니다. AI 플랫폼, 모바일 NPU, 엣지 컴퓨팅이 이 세그먼트의 주요 지표로 작용하며, 신뢰도는 0.77로 높게 나타나고 있습니다. 이는 개인화된 서비스와 데이터 처리의 증가로 인해 성장이 가속화될 것으로 보입니다.

차량 엣지 AI는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 가능하게 하여 지연, 보안 및 개인 정보 보호 문제를 해결합니다. 자율주행차, 엣지 AI, 실시간 데이터

처리가 이 세그먼트의 주요 지표이며, 신뢰도는 0.73입니다. 자율주행 기술과 연결된 서비스의 발전으로 인해 두드러진 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

마지막으로, 통신 인프라는 AI 기술을 통합하여 새로운 수익원 창출과 서비스 제공을 통해 네트워크 성능을 향상시키고 있습니다. AI 통합, 네트워크 성능, 수익원 창출이 이 세그먼트의 주요 지표로 작용하며, 신뢰도는 0.68로 평가됩니다. 5G와 같은 최신 기술의 도입이 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

이러한 각 세그먼트의 성장은 기술 발전과 인프라 투자에 의해 뒷받침되며, 향후 5년간의 전망에서 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 기업들은 이러한 트렌드를 반영하여 전략을 수립해야 할 것입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

5년 시나리오 분석에서는 Edge AI 시장의 미래 전망을 보수, 중립, 가속 시나리오로 나누어 살펴보았습니다. 각 시나리오는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트의 성장률을 기반으로 하여 전체 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 예측합니다. 모든 시나리오에서 각 세그먼트는 고르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 기술 발전과 인프라 투자에 의해 뒷받침됩니다.

보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.3%로 예상되며, 이는 안정적인 성장 경로를 나타냅니다. 이 시나리오에서는 산업 게이트웨이와 온디바이스가 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 특히, 산업 게이트웨이는 디지털 전환과 IoT의 확산에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 반면, 차량 엣지와 통신 인프라는 상대적으로 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 기술적 도전과 규제の影響을 받을 수 있습니다.

중립 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로, 보수 시나리오보다 약간 높은 성장을 나타냅니다. 모든 세그먼트가 균형 잡힌 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 온디바이스와 통신 인프라가 시장의 주요 동력으로 작용할 것입니다. 온디바이스는 개인화된 서비스와 데이터 처리의 증가로 인해 성장이 가속화될 것으로 보이며, 통신 인프라는 5G와 같은 최신 기술의 도입으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것입니다.

가속 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.6%로, 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 모든 세그먼트가 강력한 성장을 보일 것으로 기대되며, 특히 차량 엣지가 자율주행 기술과 연결된 서비스의 발전으로 인해 두드러진 성장을 이룰 것입니다. 산업 게이트웨이와 온디바이스 또한 혁신적인 기술의 도입으로 인해 성장이 가속화될 것으로 보입니다. 그러나 통신 인프라는 기술적 과제와 규제의 영향을 받을 수 있어 주의가 필요합니다.

이러한 시나리오 분석은 기업들이 Edge AI 시장에서의 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료가 될 것입니다. 각 시나리오의 차별점은 성장 속도에 있으며, 기업들은 이러한 차이를 고려하여 적절한 대응 전략을 마련해야 할 것입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 리스크와 기회를 동시에 내포하고 있습니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 각 분야는 고유한 도전 과제를 안고 있지만, 동시에 혁신적인 기술 발전과 시장 수요의 증가로 인해 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 리스크와 기회를 분석하는 것은 기업들이 전략을 수립하고 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.

산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있으며, 이는 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 기술적 도전과 규제 변화는 이 분야의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 온디바이스 AI 기술은 모바일 기기에서 고성능의 AI 추론을 가능하게 하여 사용자 경험을 혁신하고 있습니다. 이 분야는 높은 성장 가능성을 지니고 있지만, 개인정보 보호와 관련된 법적 이슈가 리스크로 작용할 수 있습니다.

차량 엣지 AI는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 가능하게 하여 지연, 보안 및 개인 정보 보호 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 그러나 자율주행 기술의 발전 속도와 관련된 불확실성은 이 분야의 주요 리스크로 작용할 수 있습니다. 통신 인프라는 AI 기술을 통합하여 새로운 수익원을 창출하고 네트워크 성능을 향상시키고 있지만, 기술적 과제와 규제의 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 리스크를 관리하는 동시에, 각 세그먼트에서의 기회를 최대한 활용하는 것이 기업의 성공에 중요한 요소가 될 것입니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 기술 발전과 인프라 투자에 의해 뒷받침되는 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 각 세그먼트의 리스크를 면밀히 분석하고, 이를 기반으로 한 전략적 접근이 필요합니다. 기업들은 이러한 리스크와 기회를 종합적으로 고려하여, 향후 5년간의 성장 가능성을 극대화할 수 있는 방향으로 나아가야 할 것입니다.

[7. STRATEGY_RECOMMENDATIONS]

기업들이 Edge AI 시장에서 경쟁력을 유지하고 성장하기 위해서는 각 세그먼트의 특성과 시장 동향을 반영한 전략적 접근이 필요합니다. 보고서의 분석 결과를 바탕으로, 다음과 같은 단기 및 중장기 전략을 제안합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 AI 기반 예측 유지보수의 중요성이 강조됩니다. 기업들은 IoT와 엣지 컴퓨팅을 활용하여 공장 운영의 효율성을 극대화해야 합니다. 이를 위해, 관련 기술에 대한 연구 및 개발을 지속적으로 추진하고, 파트너십을 통해 혁신적인 솔루션을 공동 개발하는 것이 필요합니다. 또한, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하여 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

둘째, 온디바이스 AI 기술의 발전은 모바일 기기에서의 사용자 경험을 혁신할 수 있는 기회를 제공합니다. 기업들은 고성능 AI 추론을 가능하게 하는 모바일 NPU와 같은 기술에 투자하고, 개인화된 서비스와 데이터 처리의 증가를 활용하여 새로운 시장을 창출해야

합니다. 이를 위해, 다양한 산업과 협력하여 온디바이스 AI의 활용 사례를 발굴하고, 이를 통해 고객의 니즈를 충족시키는 방향으로 나아가야 합니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 자율주행차의 실시간 데이터 처리 기술이 핵심입니다. 기업들은 자율주행 기술과 관련된 서비스의 발전을 위해 연구개발을 강화하고, 안전성과 보안성을 확보하는 데 집중해야 합니다. 또한, 차량 엣지 AI의 적용 범위를 넓혀 다양한 교통 솔루션을 제공함으로써 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있습니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 AI 기술을 통합하여 네트워크 성능을 향상시키고 새로운 수익원을 창출하는 것이 중요합니다. 기업들은 5G와 같은 최신 통신 기술을 적극적으로 도입하고, 이를 기반으로 한 혁신적인 서비스 모델을 개발해야 합니다. 또한, 정책 및 규제 변화에 대한 민첩한 대응이 필요하며, 이를 통해 시장의 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련해야 합니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

- <https://arxiv.org/abs/2407.05858>
- <https://arxiv.org/html/2504.03708v1>
- <https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>
- <https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/9498627/>
- <https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>
- <https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>
- <https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>
- <https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>
- <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telecom-edge/>
- ... 외 14개 참고 자료 생략

[9. APPENDIX_TEXT]

APPENDIX

Metric Dashboard

- 1. **Research Activity**
 - **Description**: 논문·특허 활동량을 반영한 연구 활동 지수
 - **Unit**: 지수 (0~20)
 - **Segment Scores**:

- 산업 게이트웨이: 1.52
- 온디바이스: 1.76
- 차량 엣지: 1.52
- 통신 인프라: 1.52

2. **Market Reaction**

- **Description**: 투자·검색 반응을 통합한 시장 모멘텀 지수
- **Unit**: 지수 (0~10)
- **Segment Scores**:
 - 산업 게이트웨이: 5.85
 - 온디바이스: 5.97
 - 차량 엣지: 5.97
 - 통신 인프라: 5.97

3. **Deployment Readiness**

- **Description**: 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 한 배포 준비도 지수
- **Unit**: 지수 (0~10)
- **Segment Scores**:
 - 산업 게이트웨이: 4.95
 - 온디바이스: 5.03
 - 차량 엣지: 5.41
 - 통신 인프라: 5.33

References

- <https://arxiv.org/abs/2407.05858>
- <https://arxiv.org/html/2504.03708v1>
- <https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>
- <https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/9498627/>
- <https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>
- <https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>
- <https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>
- <https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>
- <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>
- ... 외 14개 참고 자료 생략